Matemática para Aprendizaje Automático

Instrucciones Pre-Laboratorio

Universidad Católica del Uruguay • 2026

Estimados estudiantes,

Bienvenidos al curso **Matemática para Aprendizaje Automático**.

Antes de nuestra primera clase, por favor completen los siguientes pasos de configuración en su computadora para asegurarse de contar con un entorno computacional funcional.

> *Es fundamental que lleguen a la primera clase con esto ya funcionando.*

Software Requerido

Para este curso necesitaremos:

1. Python 3.8 o superior
2. NumPy
3. SciPy
4. Matplotlib
5. Pandas
6. Jupyter Notebook o Jupyter Lab

Opciones de Configuración

Tienen tres opciones para configurar su entorno de trabajo. La **Opción 1 es la recomendada** para quienes deseen trabajar localmente.

Opción 1: Configuración Local con VSCode Recomendado

Visual Studio Code (VSCode) proporciona un excelente entorno para trabajar con Python y cuadernos Jupyter.

1. Instalar VSCode

Descarguen e instalen desde: https://code.visualstudio.com/

2. Instalar Python

Descarguen la versión más reciente desde: Python → https://www.python.org/downloads/

Muy importante (Windows): Marquen la opción "**Add Python to PATH**" durante la instalación.

Para verificar la instalación, abran una terminal y ejecuten:

```
python --version
```

Deberían ver algo como:

```
Python 3.11.x
```

3. Instalar Extensiones de VSCode

En VSCode:

1. Ir a **Extensiones** (ícono en la barra lateral izquierda).
2. Buscar e instalar:
   - Python (extensión oficial de Microsoft)
   - Jupyter

4. Crear un Entorno Virtual (Muy Recomendado)

Abrir una terminal en VSCode:

Terminal → Nueva Terminal

Crear entorno virtual:

```
python -m venv mml_env
```

Activarlo:

- **Windows:**

  ```
  mml_env\Scripts\activate
  ```

- **macOS/Linux:**

  ```
  source mml_env/bin/activate
  ```

Si se activó correctamente, deberían ver `(mml_env)` al inicio de la línea de la terminal.

5. Instalar Paquetes Requeridos

Con el entorno activado:

```
pip install numpy scipy matplotlib pandas
```

6. Verificación de la Instalación (Obligatorio)

Para confirmar que su entorno está correctamente configurado, deberán ejecutar el cuaderno de verificación que les proporcionaré.

Paso 1: Descargar el archivo

Descarguen el archivo:

```
verificacion_entorno_mml.ipynb
```

Paso 2: Abrir el notebook

- **Opción 1 (VSCode):** Abran el archivo directamente en VSCode y asegúrense de que esté seleccionado el kernel correspondiente a su entorno virtual (`mml_env`).
- **Opción 2 (Codespaces):** Suban el archivo al repositorio y ábranlo allí.
- **Opción 3 (Colab):** Suban el archivo a Colab desde: `Archivo → Subir notebook`.

Paso 3: Ejecutar todas las celdas

Ejecuten:

Run All / Ejecutar todo

El cuaderno realizará automáticamente las siguientes verificaciones:

- Versión de Python
- Importación de NumPy
- Importación de SciPy
- Importación de Matplotlib
- Importación de Pandas
- Ejecución de una operación matricial
- Generación de un gráfico simple

Si todas las celdas se ejecutan sin errores y aparece el mensaje:

```
ENTORNO CONFIGURADO CORRECTAMENTE
```

Entonces están listos para la primera clase 1

> **Si aparece un error**, por favor contacten a los ayudantes del curso:
> - j.paroli@ucu.edu.uy
> - m.barrutia@ucu.edu.uy
>
> Especificando:
>
> 1. Sistema operativo

2. Método de instalación elegido (Opción 1, 2 o 3)
3. Captura del error completo
4. Última celda que falló

Saludos cordiales, **El equipo docente de MML 2026**